Physiopathologie de l'insuffisance respiratoire chronique

Docteur Malik CHOUBANE- MAHU en Anesthésie Réanimation

Année universitaire 2024/2025
Faculté de Médecine-Université de Bejaia

Le plan

I. **Définition**
II. **Différence entre l'insuffisance respiratoire chronique et l'insuffisance respiratoire aiguë**
I. **Mécanismes de l'hypoxémie chronique**
II. **Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique**
III. **Conséquences de l'hypercapnie chronique**
IV. **Etiologies de l'insuffisance respiratoire chronique**

Le plan

I. **Définition**
II. **Différence entre l'insuffisance respiratoire chronique et l'insuffisance respiratoire aiguë**
I. **Mécanismes de l'hypoxémie chronique**
II. **Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique**
III. **Conséquences de l'hypercapnie chronique**
IV. **Etiologies de l'insuffisance respiratoire chronique**

Définition

L'insuffisance respiratoire est définie comme l'incapacité de l'appareil respiratoire à assurer les échanges gazeux, c'est-à-dire de renouveler l'oxygène et d'éliminer le gaz carbonique afin de satisfaire les besoins métaboliques de l'organisme.

Ceci aboutit à **l'hypoxémie** et éventuellement à **l'hypercapnie.**

- L'existence d'une diminution de **la pression partielle en oxygène (PaO2) dans le sang artériel (hypoxémie)** est nécessaire pour parler d'insuffisance respiratoire chronique.

Scanné avec CamScanner

Définition

- La réalisation de gaz du sang est donc indispensable pour porter le diagnostic d'insuffisance respiratoire chronique (IRC).
- Le seuil de 70 mmHg (9,3 kPa) de PaO2 mesurée en air ambiant, au repos et à l'état stable, est retenu pour parler d'insuffisance respiratoire chronique, quel que soit le niveau de PaCO2.

- **Le caractère chronique** c'est-à-dire persistant de l'hypoxémie, est un élément important ; il doit être vérifié par des mesures de gaz du sang artériel, pratiquées à un mois d'intervalle, à distance d'un épisode aigu.

Le plan

I. **Définition**
II. **Différence entre l'insuffisance respiratoire chronique et l'insuffisance respiratoire aiguë**
I. **Mécanismes de l'hypoxémie chronique**
   A. inadéquation ventilation/perfusion ou anomalie des rapports VA/Q
   B. L'hypoventilation alvéolaire
   C. L'atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire
II. **Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique**
III. **Conséquences de l'hypercapnie chronique**
IV. **Etiologies de l'insuffisance respiratoire chronique**

Différence entre l'insuffisance respiratoire chronique et l'insuffisance respiratoire aiguë

Dans l'insuffisance respiratoire chronique (IRC), les mécanismes de compensation mettant en jeu la réserve cardiorespiratoire permettent l'adaptation de l'organisme aux troubles de l'hématose :

- ↗ De la ventilation minute (Vmin),
- ↗ Du travail ventilatoire (Work Of Breathing, ou WOB),
- ↗ Du débit cardiaque (Qc).

Ils sont suffisants pour assurer durablement une **stabilité des GDS.**

- Dans l'insuffisance respiratoire aiguë (IRA), la réserve cardiorespiratoire est insuffisante.
- Des signes cliniques de détresse respiratoire aiguë apparaissent ainsi que des signes de défaillance cardiaque (cœur pulmonaire aigu) et des troubles neuropsychiques.
- Les gaz du sang s'altèrent:
  - la PaO2 est inférieure à 60 mmHg
  - la saturation de l'hémoglobine inférieure à 90 %
  - l'hypercapnie, si elle existe, est instable et supérieure à 60

Différence entre l'insuffisance respiratoire chronique et l'insuffisance respiratoire aiguë

L'insuffisance respiratoire chronique

- Se développe lentement
- Elle est toujours secondaire à une autre maladie.
- Son tableau clinique et son traitement dépendent de l'affection causale.
- Fait appel à la suppression des facteurs de risque (par exemple le tabac) et utilisation des bronchodilatateurs –antibiothérapie – corticostéroïdes.

L'insuffisance respiratoire aiguë

- Est soudaine et menace la vie par l'hypoxémie tissulaire.
- Peut également survenir lorsque l'insuffisance respiratoire chronique s'aggrave.
- Représente une des urgences médicales les plus fréquentes.
- Fait appel à des gestes en urgence et nécessite souvent l'institution d'oxygénothérapie ou de ventilation mécanique.

Scanné avec CamScanner

Le plan

I. Définition
II. Différence entre l'insuffisance respiratoire chronique et l'insuffisance respiratoire aiguë
I. Mécanismes de l'hypoxémie chronique
   A. **inadéquation ventilation/perfusion ou anomalie des rapports VA/Q**
      a. Effet shunt
      b. Shunt vrai
   B. **L'hypoventilation alvéolaire**
      a. Hypoventilation alvéolaire pure (sans atteinte broncho-pulmonaire)
      b. Hypoventilation alvéolaire (avec atteinte broncho-pulmonaire)
      = effet espace mort
   C. **L'atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire**
II. Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique
III. Conséquences de l'hypercapnie chronique
IV. Etiologies de l'insuffisance respiratoire chronique

Mécanismes de l'hypoxémie chronique

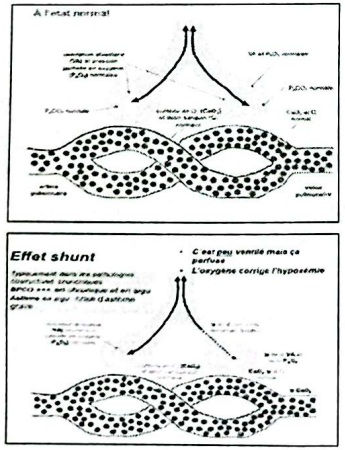
- L'IRC est caractérisée par **une hypoxémie chronique**.
- Qu'elle soit chronique ou aigüe 3 mécanismes physiopathologiques principaux peuvent être à l'origine d'une hypoxémie, mécanismes pouvant être associés à des degrés divers chez un même patient.
- NB : ne pas confondre hypoxémie et hypoxie.
  - Hypoxémie : diminution du taux d'oxygène dans le sang
  - Hypoxie : diminution de la distribution d'oxygène aux tissus (ex : une anémie peut entrainer une hypoxie, alors qu'il n'y a pas d'hypoxémie)

1. inadéquation ventilation/perfusion ou anomalie des rapports VA/Q

1.1 Effet shunt

On parle d'effet shunt lorsque certaines unités pulmonaires sont **perfusées normalement** mais **mal ventilées .**

- Survient dans les pathologies touchant les voies aériennes distales (BPCO, asthme).
- Se traduit donc par **une hypoxémie** associée à une **hypocapnie.**
- Ce n'est qu'à un stade avancé, quand le travail ventilatoire dépasse les capacités maximales du patient que l'on voit apparaître **une hypercapnie.**
- <u>**L'oxygénothérapie**</u> <u>parvient en règle à corriger l'hypoxémie</u>



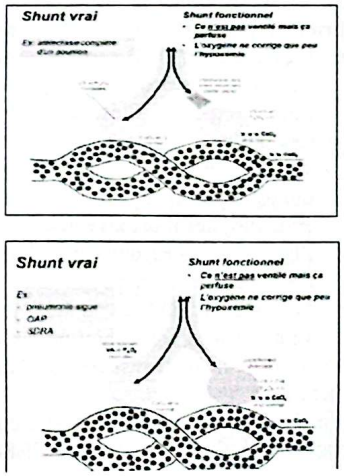
1. inadéquation ventilation/perfusion ou anomalie des rapports VA/Q

1.2 Shunt vrai

On parle de shunt vrai

- lorsqu'il existe une communication anatomique vasculaire droite gauche (**shunt vrai anatomique**) - foramen ovale perméable - malformation artério-veineuse pulmonaire
- ou lorsque certaines unités pulmonaires sont perfusées normalement mais non ventilées (**shunt vrai fonctionnel**)
- en raison d'un obstacle bronchique : atélectasie lobaire ou pulmonaire
- - en raison d'un comblement alvéolaire : OAP, pneumonie, SDRA

<u>L'oxygénothérapie parvient pas ou mal à corriger l'hypoxémie</u>



Scanné avec CamScanner

2. L'hypoventilation alvéolaire

Elle consiste en une diminution du renouvellement de l'air alvéolaire.

- **Une augmentation de la PaCO2 au-dessus de 45 mmHg** mais aussi **une diminution de la PaO2**

2. L'hypoventilation alvéolaire

2.1 Hypoventilation alvéolaire pure (sans atteinte broncho-pulmonaire)

- survient au cours des maladies affectant la commande respiratoire ou le système neuro-musculaire respiratoire
- s'accompagne d'une hypoxémie proportionnelle à l'augmentation de la PaCO2.
- la différence alvéolo-artérielle est normale.

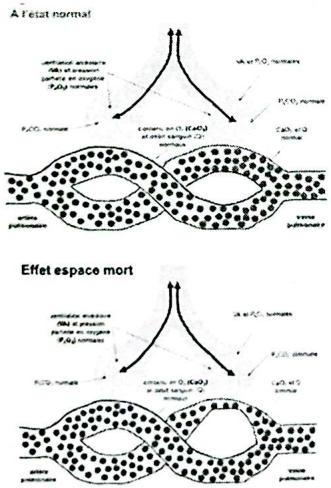
2. L'hypoventilation alvéolaire

2.2 **Hypoventilation alvéolaire (avec atteinte broncho-pulmonaire) = effet espace mort**

- L'espace mort (VD) correspond au volume d'air qui entre dans les poumons et qui ne participe pas aux échanges gazeux. C'est la somme de **l'espace mort anatomique** (voies aériennes de conduction, des voies aériennes supérieures jusqu'aux bronchioles) qui est constant (de l'ordre de 150 ml chez l'adulte) et de **l'espace mort alvéolaire.**
- l'hypoxémie s'accompagne **d'une hypercapnie** car ces zones n'arrivent pas à éliminer le CO2.
- Se voit quand des unités pulmonaires restent ventilées mais sont moins perfusées

Ex 1: obstruction vasculaire (embolie pulmonaire par exemple)

Ex 2: territoires emphysémateux ou destruction du lit capillaire -> diminution de la ventilation.



3. L'atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire

❖ Le passage des gaz (O2 et CO2) à travers la membrane alvéolo-capillaire dépend de l'épaisseur de la membrane et de sa surface mais aussi de l'intégrité du lit vasculaire pulmonaire.

❖ L'altération de la diffusion des gaz peut être liée à :

- une augmentation de l'épaisseur de la membrane (pneumopathies interstitielles diffuses)
- une réduction du lit vasculaire (HTP, emphysème)
- une destruction alvéolaire (emphysème)

Scanné avec CamScanner

3. L'atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire

- L'atteinte de la surface d'échange est rarement isolée, et s'accompagne en général d'une inadéquation ventilation/perfusion.
- L'atteinte de la surface d'échange alvéolo-capillaire se traduit par **une hypoxémie d'exercice** (réduction du temps de contact sang-air alvéolaire) et **une hypo ou normocapnie**, le transfert du CO2 étant moins affecté que celle de l'O2 car la diffusibilité du CO2 est 20 fois plus importante que celle de l'O2

Le plan

I. Définition
II. Différence entre l'insuffisance respiratoire chronique et l'insuffisance respiratoire aiguë
I. Mécanismes de l'hypoxémie chronique
II. Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique
A. La polyglobulie
B. La rétention hydro-sodée
C. L'hypertension pulmonaire secondaire (à l'hypoxémie)
III. Conséquences de l'hypercapnie chronique
IV. Etiologies de l'insuffisance respiratoire chronique

Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique

1. La polyglobulie

Elle a pour objectif le maintien d'un transport artériel en oxygène normal

- Phénomène adaptatif, inconstant
- vise à compenser la diminution de la saturation en oxygène pour maintenir un contenu artériel en O2 (CaO2)
- due à la production par le rein d'érythropoïétine (EPO), en réponse à l'hypoxémie chronique
- entraîne une hyperviscosité sanguine et un risque accru de thromboses artérielles ou veineuses.

Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique

2. La rétention hydro-sodée

- Elle est fréquente
- Elle est attribuée à des anomalies de régulation du facteur natriurétique.
- Elle se traduit par des œdèmes prédominant dans les parties déclives.

Scanné avec CamScanner

Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique

3. L'hypertension pulmonaire secondaire (à l'hypoxémie)

C'est une hypertension pulmonaire de type pré-capillaire.

L'augmentation des résistances artérielles pulmonaires est due

- Une vasoconstriction pulmonaire hypoxique d'une part (réversible)
- A plus long terme des phénomènes de remodelage musculaire périphérique péri-artériolaire et vasculaire (peu réversibles).

La prévalence de l'hypertension pulmonaire varie considérablement en fonction de l'étiologie de l'IRC. Il existe une grande variabilité inter- individuelle.

Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique

3. L'hypertension pulmonaire secondaire (à l'hypoxémie)

L'augmentation de la post-charge du ventricule droit qui aboutit au développement **d'un cœur pulmonaire chronique** avec **dilatation et hypertrophie du ventricule droit** résulte de

- l'augmentation des résistances artérielles pulmonaires
- l'augmentation de la viscosité sanguine
- la rétention hydrosodée

Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique

3. L'hypertension pulmonaire secondaire (à l'hypoxémie)

A un stade avancé, l'augmentation de la post-charge du ventricule droit se traduit par des signes **d'insuffisance ventriculaire droite** (turgescence des jugulaires, œdèmes des membres inférieurs, reflux hépato jugulaire), particulièrement lors des épisodes de décompensation.

Le plan

I. **Définition**
II. **Différence entre l'insuffisance respiratoire chronique et l'insuffisance respiratoire aiguë**
I. **Mécanismes de l'hypoxémie chronique**
II. **Conséquences physiopathologique de l'hypoxémie chronique**
   A. La polyglobulie
   B. La rétention hydro-sodée
   C. L'hypertension pulmonaire secondaire (à l'hypoxémie)
III. **Conséquences de l'hypercapnie chronique**
IV. **Etiologies de l'insuffisance respiratoire chronique**

Scanné avec CamScanner

Conséquences de l'hypercapnie chronique

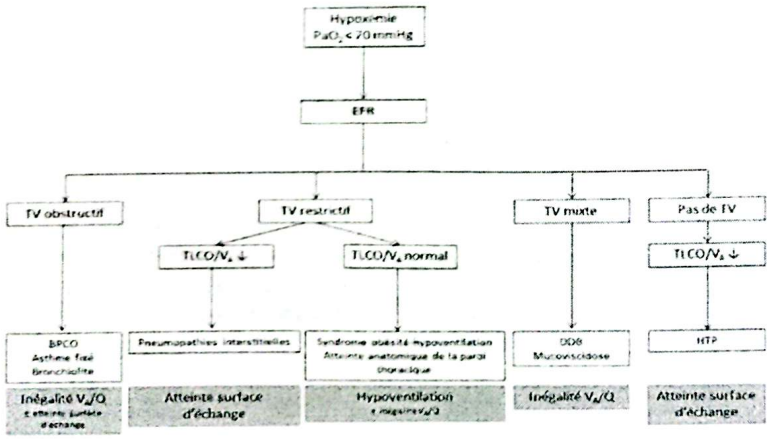
- **Seule la présence d'une hypoxémie chronique est nécessaire au diagnostic d'IRC** mais la plupart des IRC se complique à long terme d'une hypoventilation alvéolaire et donc **d'une hypercapnie.**

- La capnie de certains patients peut ainsi s'établir, de façon chronique, à des niveaux élevés (> 60 mmHg).

Conséquences de l'hypercapnie chronique

- A l'état stable, l'augmentation progressive de la PaCO2 permet grâce à <u>la compensation rénale</u> (excrétion accrue d'ions H+ et rétention accrue de bicarbonates) de maintenir un pH normal.

- L'hypercapnie n'est pas ou peu nocive tant que <u>le pH reste normal.</u> C'est en pratique la survenue d'un épisode aigu rendra le pH acide car le rein n'a pas le temps de tamponner l'acidose respiratoire.



Scanné avec CamScanner